5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* <u>csak az egyik változatát kell megoldania</u>*. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A.) Elemző feladat

A háztartásban számos „vegyszert” használunk. Vizsgáljuk meg, hogy kémiai szempontból kellően ismerjük-e ezeket!

A vizsgált anyagok:
Porcukor
Só
Szódabikarbóna
Hypo
Sósav

Válaszoljon az alábbi kérdésekre! (Ha több jó válasz is lehetséges, akkor is elegendő egyetlen helyes válasz megadása.)

a) Mi a hypo?

b) A felsorolt anyagok közül melyik szerves vegyület?

c) Mi a cukor (a háztartásban használt porcukor) összegképlete?

d) Melyik anyag vizes oldatának kémhatása lúgos?

e) Ionrácsos vegyület, melynek vizes oldata semleges kémhatású:

f) Színtelenítésre, fertőtlenítésre használjuk:

g) E két anyagot összeönteni szigorúan tilos. Miért?

h) E két anyag reakciójakor színtelen gáz heves fejlődését tapasztalhatjuk. Adja meg a reakció egyenletét is!

i) Melyik anyagot használjuk vízkő oldására? Adja meg a reakció egyenletét is!

j) A cukor és só címkéje leesett. Adjon meg két különböző módszert, hogyan azonosítaná az anyagokat! Használhatja a vezetékes vagy palackos gázt és a konyhában található eszközöket is!

k) Kémiai értelemben van-e valami kapcsolat a só és a sósav között? Indokolja válaszát!

B.) Számítási feladat

Az energiaágazatban sokan beszélnek olajválságról. Eközben folynak a kísérletek, mivel lehet a kőolaj-származékokat helyettesíteni. Az egyik lehetőségnek tűnik az alkohol-üzemeltetésű motor.
Hasonlítsuk össze a benzin- és alkohol-üzemeltetésű motorok energiatermelését!
Számításaihoz használja a következő adatokat:

$\Delta_k H$(oktán) = –372 kJ/mol
$\Delta_k H$(etanol) = –278 kJ/mol
$\Delta_k H(CO_2)$ = –394 kJ/mol
$\Delta_k H$(vízgőz) = –242 kJ/mol

$\rho_{oktán}$ = 0,720 g/cm^3
ρ_{etanol} = 0,790 g/cm^3
(1,00 liter = 1,00 dm^3)

a) Írja fel az etanol tökéletes égésének reakcióegyenletét és számítsa ki a reakcióhőt!

b) Tegyük fel, hogy a benzin tisztán oktánból áll. Írja fel az oktán tökéletes égésének egyenletét és számítsa ki a reakcióhőt!

c) Számítsa ki, hogy 1,00 liter benzin elégetésekor felszabaduló hő mekkora térfogatú etanol égésekor keletkezik?

15 pont	